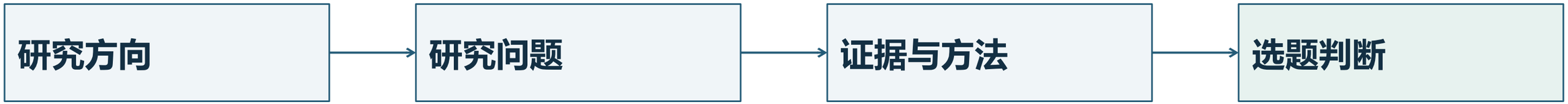
选题与研究问题

以“ AI 辅助学习”为例：明确要解释的现象，再判断现有证据和资源能否回答。



研究方向	研究问题	证据与方法	选题判断
AI 与教育：范围仍很宽	谁、何种帮助、何时测量	需要哪些数据与比较	保留、收窄或暂缓

例：同样讨论 AI 学习，可以分别研究使用现状、预测风险或帮助方式的效果。

本节讲选题判断；具体检索和实验安排分别在 Section 5 、 6 展开。

来源： Utah CS5493/6493 ， 2026 ， pp.35 、 41 、 52 ； 课程教学模拟 / 方法说明

论文、预印本、专利放在一起怎么看

例：生成式 AI 怎样辅助教学？固定 2024—2025 年，登记各条材料的公开日期与证据作用。

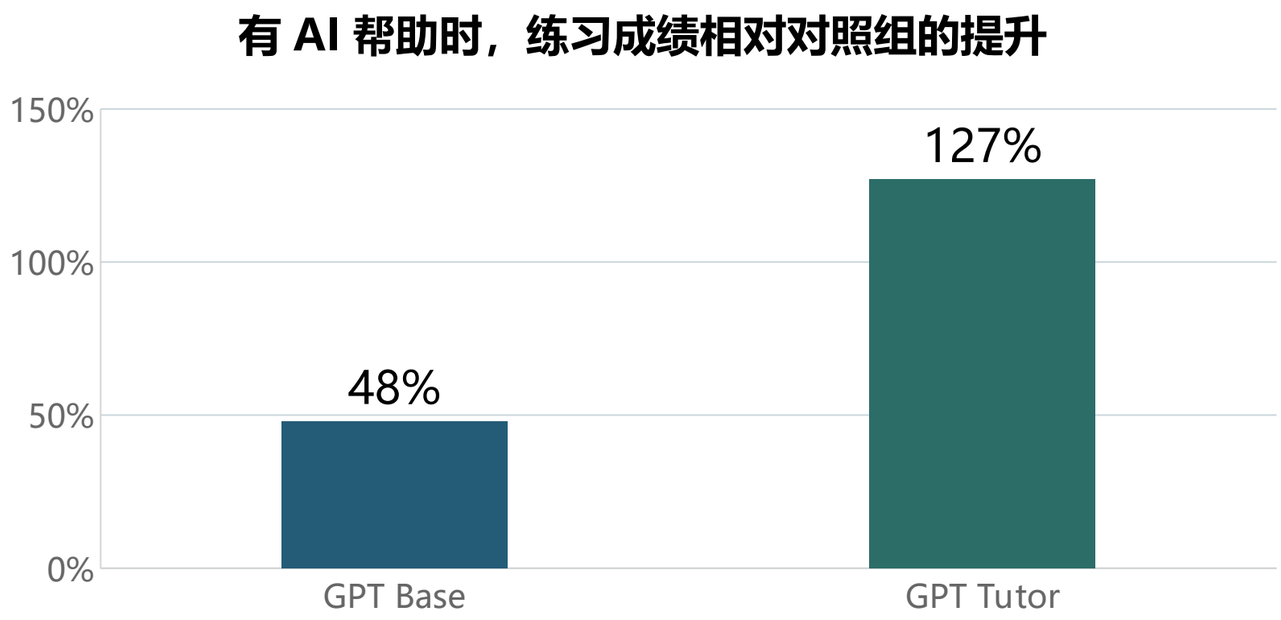
材料类型与公开日	已读记录	怎样用于选题
预印本版本 2024-05-23	辅导界面设计 → arXiv:2405.14713v1	看设计方法和初步比较；→ 注意文内的会议版本关联。
专利申请公开 2024-08-15	自适应辅导与评价 → US20240274025A1	看技术披露与权利要求；→ 申请日为 2024-02-14 。
期刊论文 2025-06-25	数学学习实验 → PNAS， Bastani 等	看研究设计与独立测验；→ 保留原始教学情境。

三条定向材料不代表全领域数量；预印本与发表版本需去重，专利申请和效果研究分别比较。

来源： Utah CS5493/6493， 2026， pp.35 、 41 、 52； Calo & MacLellan， arXiv2024， Fig.1； US20240274025A1，首页及说明书； Bastani 等， PNAS 2025，摘要、 Table 1

真实研究：完成题目与掌握知识

一项土耳其高中数学研究分别测量有 AI 帮助时的练习成绩，以及撤去帮助后的独立测验。



练习阶段

Base： 常规 AI 答疑。
Tutor： 含教师预设提示。
均相对无 AI 对照组比较，
127% 为相对增幅。

撤去资源后的测验

Base 组相对对照低 17% 。
Tutor 组与对照差异未显著。

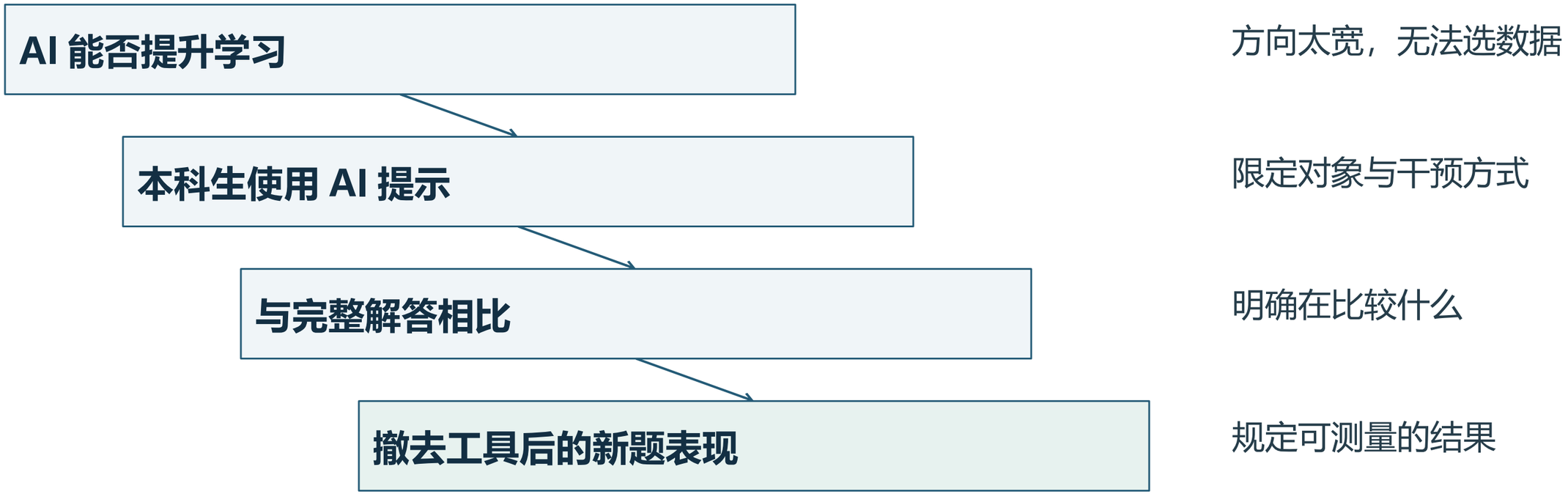
选题启发：明确“学会”指什么、在何时测量。

研究范围：特定高中、 GPT-4 工具和数学教学情境；不能直接外推到中国高校。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ，摘要、 Table 1

研究问题的收窄过程

“AI 能否提升学习”需要进一步指定人群、帮助方式、比较条件和测量时点。



教学模拟：本科课程、提示方式与延后测验均为拟议设定。

来源： Tello-Trillo， 2026，作者课件文字版；课程教学模拟 / 方法说明

描述、预测与因果问题

同一主题可以提出不同问题。需要的证据随问题改变。

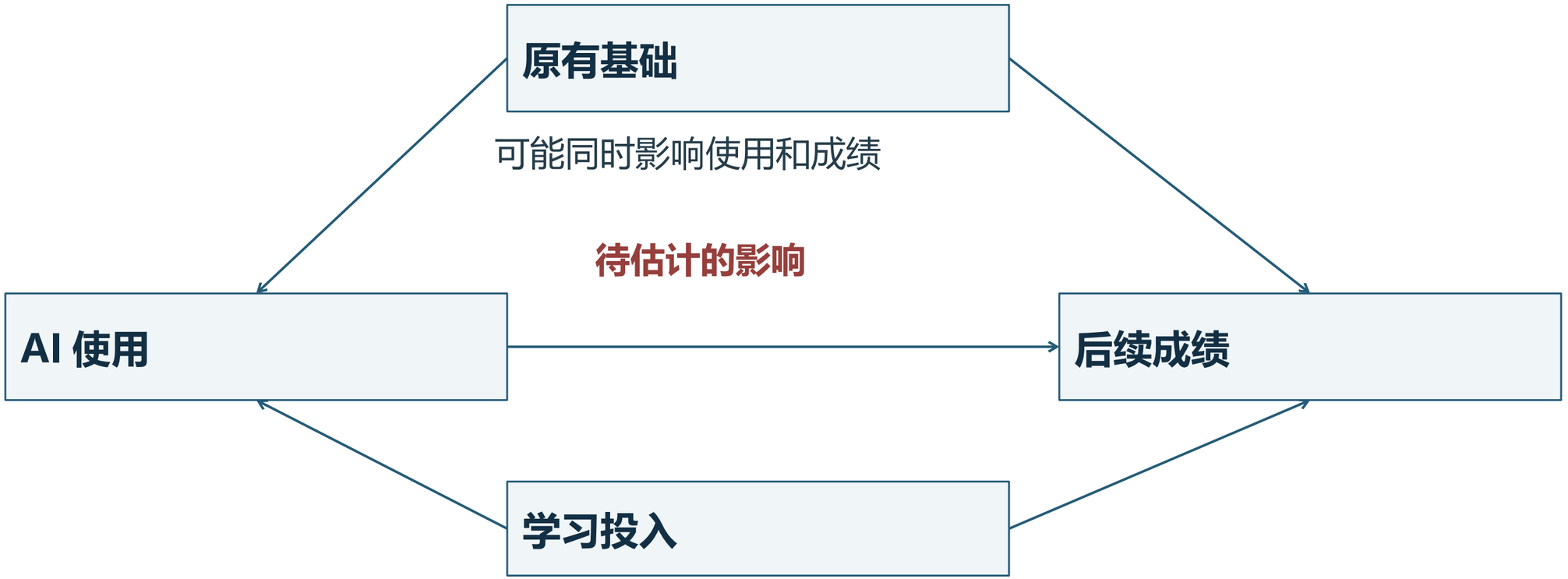
描述	**教师在何种任务中使用 AI？**	**使用记录 / 调查** 说明分布与情境
预测	**哪些学生更可能过度依赖?**	**前期特征 / 留出数据** 检验对新样本的预测
因果	**提示方式是否改变学习?**	**有依据的对照设计** 估计干预带来的差异

另有机制、解释性和质性问题；此处三类用于说明常见的证据差别。

来源： Tello-Trillo， 2026，作者课件文字版；课程教学模拟 / 方法说明

使用 AI 与成绩的关系

“使用更多的学生成绩更高”可能有多种解释，需要检查原有基础和学习投入。



教学示意：箭头标出可能影响，实际关系需要研究设计与数据检验。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

研究空白的核对

“没有搜到”需要追查检索范围。可以研究的空白还要说明已有结果在哪个条件下不足。

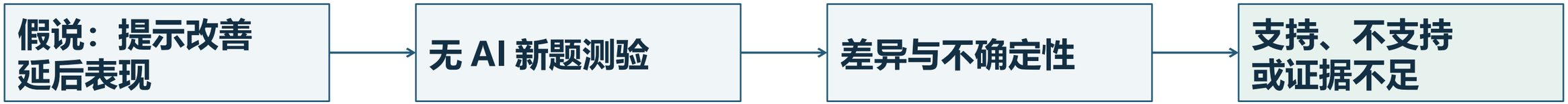
已有证据	特定高中数学情境	能说明什么 / 不能说明什么
拟议对象	某本科课程	对象变化是否有理论理由?
拟议测量	延后、无 AI 、新题	与即时成绩的区别是什么?
当前判断	值得核查的候选问题	尚不能宣称首次或无人研究

课程模拟对照，非系统综述；尚未完成高校场景的完整检索。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ， 摘要、 Table 1 ； 课程教学模拟 / 方法说明

假说与可能推翻它的结果

假说需要同时写出预期方向、测量办法和对不支持结果的处理。



说明比较条件和适用人群

题目质量与评分一致性

报告估计值及区间

区分反向结果与证据不足

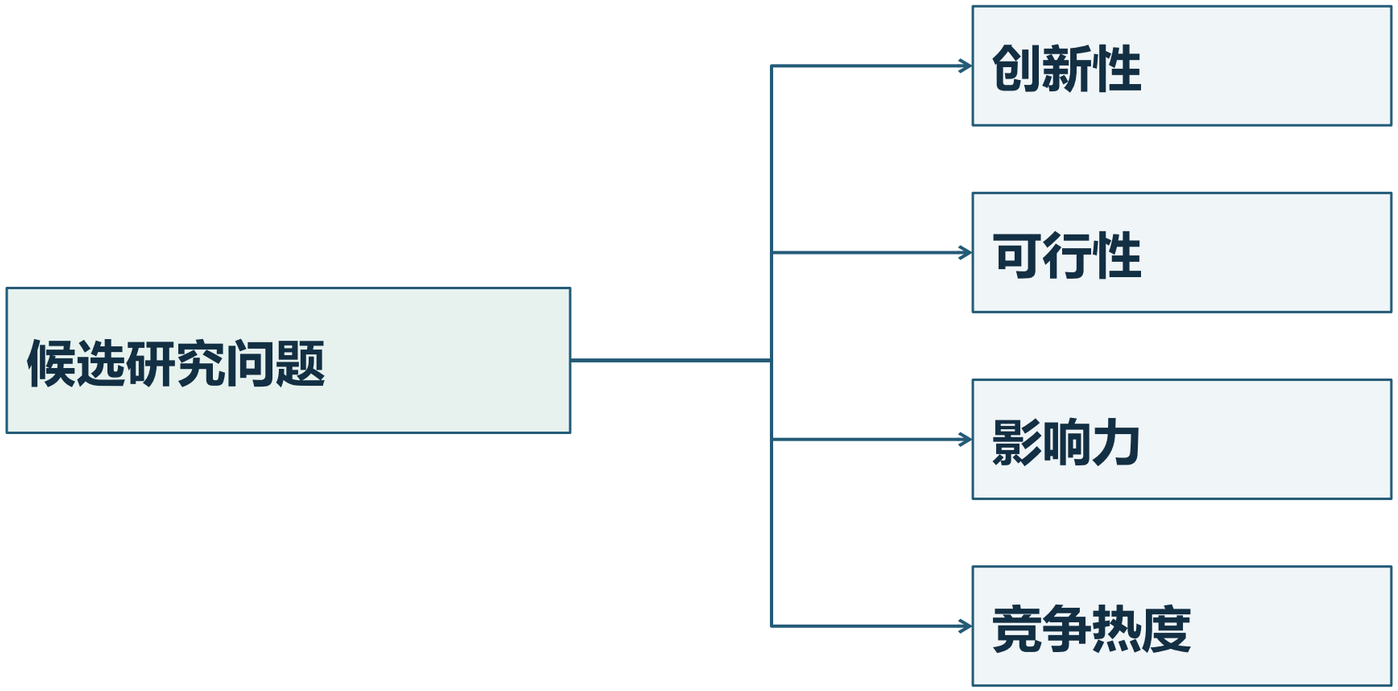
主要结果、测量时点和判断规则需要事先说明，结果出来后再按证据解释。

未显著不等于两种方式等效；等效性需要另行设定界值和分析。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

选题的四个判断维度

每个判断都应附依据和缺口。四项可以并列比较，不必合成一个看似精确的总分。



相对最接近研究增加什么

最接近论文与差异说明

现有条件能否提供关键证据

授权、样本、设备与时间

答案会改变什么认识或决定

受影响者与具体决策

谁在研究，进展到了哪里

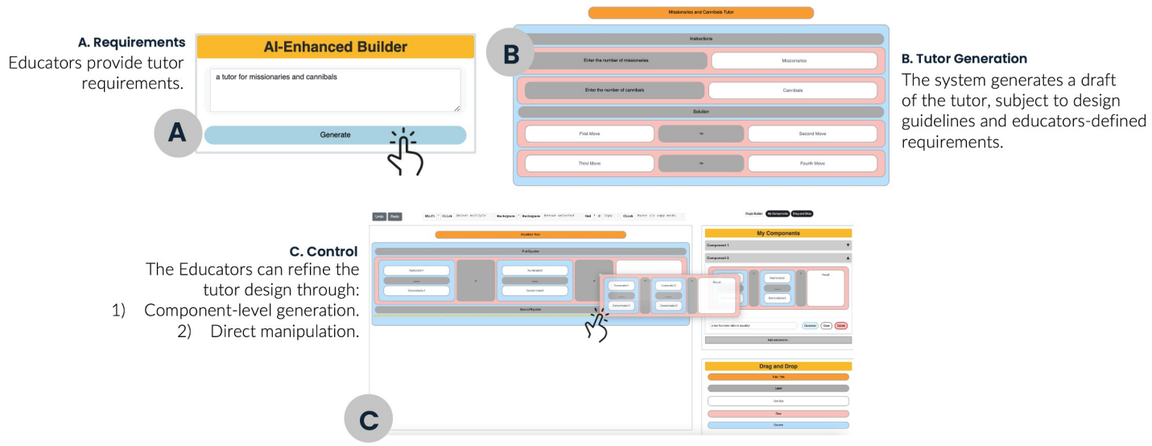
近期研究、预印本与更新日期

每项判断都记录依据、缺口和更新日期，便于随新证据修订。

来源： Utah CS5493/6493， 2026， pp.35 、 41 、 52； 课程教学模拟 / 方法说明

三份材料怎样帮助收窄研究问题

界面能生成、方案已公开、学生学会了，分别需要不同证据。



原文 Figure1： A 提出要求， B 生成初稿， C 继续修改。

预印本：怎样制作辅导界面

有方法和初步效率比较；
不直接证明学生学得更好。

专利：怎样生成内容和反馈

有技术披露；
不等于授权或效果验证。

期刊：撤去 AI 后能否独立作答

有学习结果比较；
不能直接外推到高校课程。

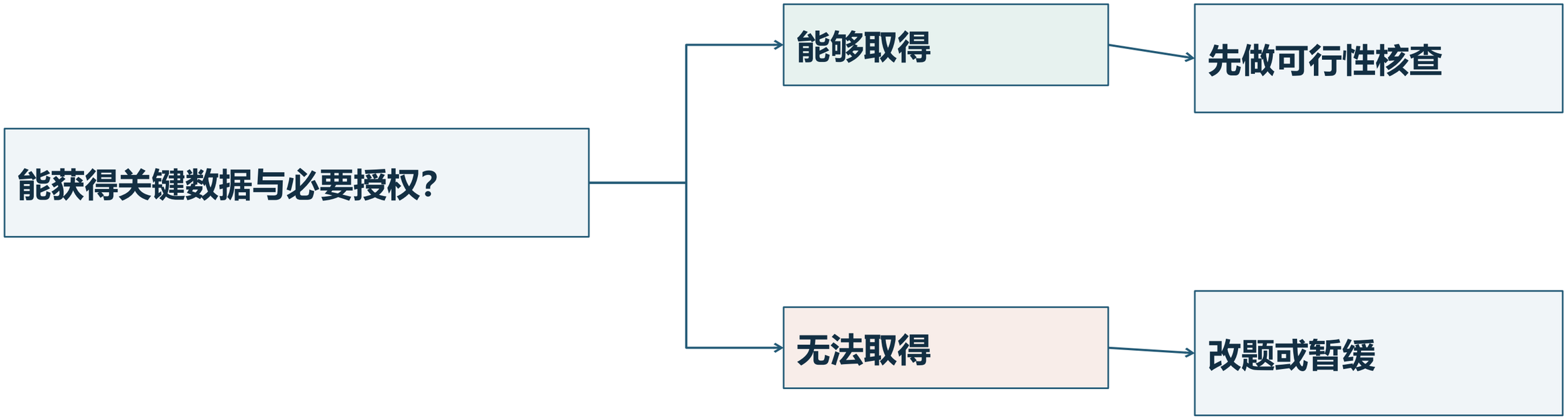
拟议问题：高校课程中，分步提示相对直接答案，能否改善撤去 AI 后的独立作答？

拟议选题由 AI 编写，尚待研究者审定；未证明首次创新、教学效果或专利自由实施。

来源： Utah CS5493/6493， 2026， pp.35、 41、 52； Calo & MacLellan， arXiv2024， Fig.1； US20240274025A1，首页及说明书； Bastani 等， PNAS 2025，摘要、 Table 1

资源缺口会改变研究问题

关键数据或条件拿不到时，应收窄问题、换证据路径，或暂缓研究。



例：有问卷但缺少成绩和使用记录时，能回答的问题会改变。

课程模拟：公开数据不自动包含所需变量；公开可访问也不等于可任意使用。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

候选问题的比较

下面比较研究问题及其关键条件，所有项目均为拟议情境。

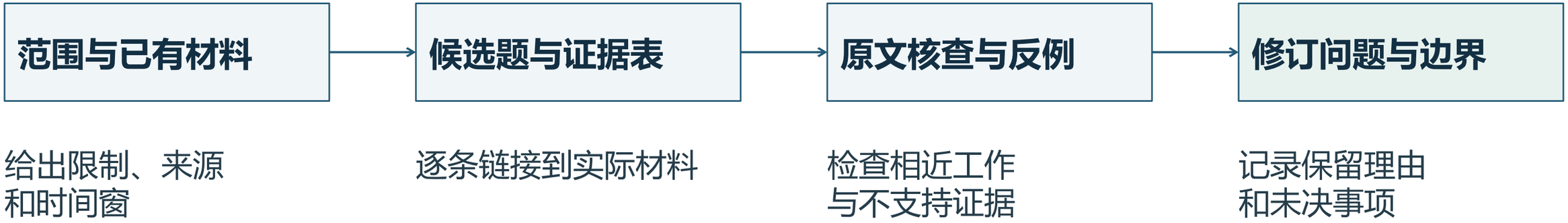
候选问题	新增信息	关键条件 / 风险	当前处理
AI 使用场景分布	了解任务与用途	抽样范围、记录质量	可先核查调查可行性
提示方式与延后表现	比较不同帮助方式	分配安排、测验、授权	优先核查关键条件
全校 AI 使用的长期影响	范围更广	长期追踪与数据关联	暂缓，收窄对象和时点

教学模拟：处理意见基于设定条件；新增信息仍需文献核查。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

AI 参与选题的工作流程

AI 可以整理候选方向和比较材料；研究者需要核对原文、识别遗漏，并决定取舍。



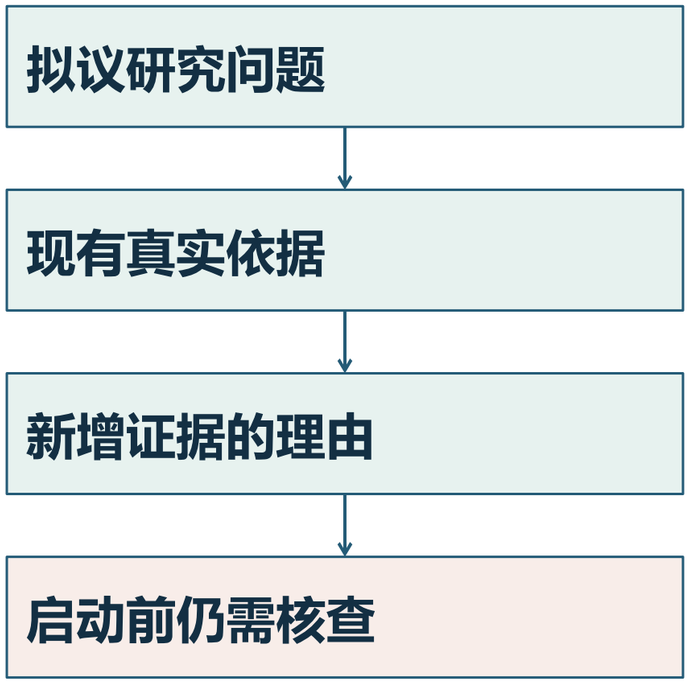
研究者复核：来源是否存在？是否遗漏相反结果？当前条件能否取得关键证据？

流程示意：候选题、证据表和未决事项都需留存来源与修改记录。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

一份选题说明的完整结构

把问题、已有依据和仍缺的条件写在同一份说明中，才能进入后续文献与设计工作。



本科课程中两种帮助方式
对延后无 AI 新题表现的影响

高中数学研究显示：
练习表现与独立测验需分开

核查对象与测量差异
是否对应明确的理论问题

最接近研究、数据授权、
分配办法、测验和样本依据

公开论文提供出发点；本科课程方案为教学模拟，尚无实施与结果。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ，摘要、 Table 1 ； 课程教学模拟 / 方法说明